



CogniMirror

Ecosistema de Telemetría Neurocognitiva

Estado de Avance Final y Certificación · Junio 2026

BRAYAN CASTRO

GUÍAS: JOSÉ CAMPOS

EL PROBLEMA

El Sistema PIE: Evaluación Analógica en Plena Era Digital

Cronómetros Manuales

Dependencia de herramientas físicas que imposibilitan capturar latencias reales en milisegundos.

Registro en Papel

Evaluación subjetiva sin trazabilidad digital, generando alta carga administrativa para el profesional.

Pérdida de Micrométricas

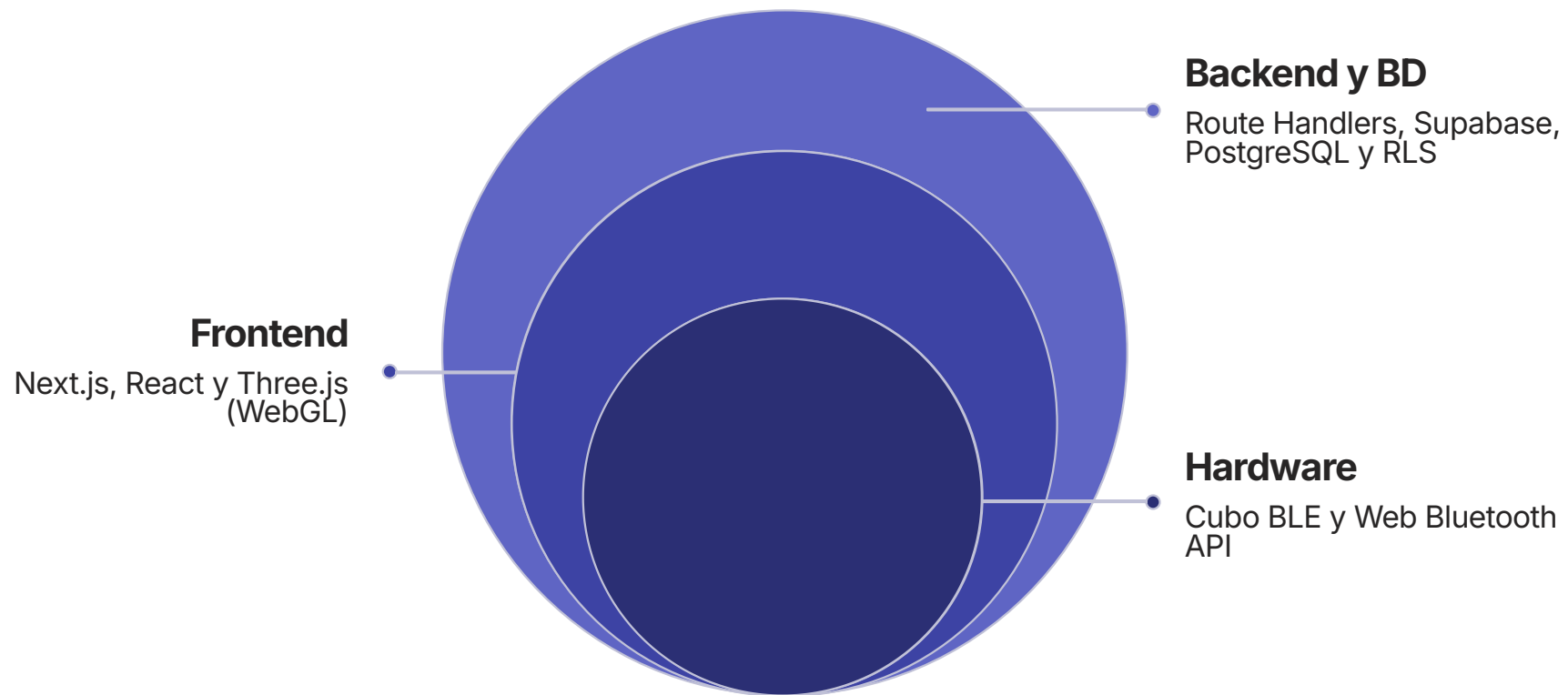
Variables clave como latencia en ms y costo de inhibición se pierden por completo en el proceso.



LA SOLUCIÓN

Arquitectura Cloud y Stack Tecnológico

Arquitectura serverless en 4 capas, desde el Cubo BLE hasta la persistencia en Supabase.



Hardware → Frontend → Backend Serverless → Base de datos

Plan de Pruebas y Certificación QA

CASOS DE PRUEBA			
ID	Funcionalidad a Comprobar	Descripción de la Acción	Resultado Esperado
CP-01	Conexión BLE del Hardware	El usuario hace clic en "Conectar" y empareja el dispositivo IoT vía Web Bluetooth API.	El cubo se empareja correctamente y el sistema indica "Conectado" sin bloquear la interfaz.
CP-02	Telemetría de Latencia	El paciente gira la cara frontal (F) tras el estímulo visual en Reacción Miror. Se intenta consultar directamente la tabla de pacientes desde la consola o un cliente no autenticado.	El sistema captura el evento mecánico y calcula la latencia motriz en milisegundos (<50ms).
CP-03	Seguridad de Datos (RLS)	El paciente gira el cubo ante un estímulo restrictivo (No-Go).	El motor PostgreSQL bloquea la consulta devolviendo error 401/403 (Unauthorized).
CP-04	Registro Error de Comisión	Se desconecta el acceso a internet a mitad de una evaluación neurocognitiva.	Se registra un "Falso Positivo" y se recalcula el KPI de impulsividad.
CP-05	Tolerancia a Fallos (Red)	El profesional solicita la descarga del informe clínico general.	El sistema almacena la telemetría en caché local para evitar la pérdida de la evaluación clínica.
CP-06	Exportación de Reportes	El usuario ingresa credenciales válidas en la pantalla de inicio de sesión.	Se genera un documento PDF consolidado con los KPIs (Curva de fatiga, Costo de inhibición).
CP-SEC-01	Autenticación Exitosa	El usuario ingresa credenciales inválidas en la pantalla de inicio de sesión.	Se concede acceso al sistema y se carga el panel correspondiente.
CP-SEC-02	Denegación de Credenciales	El sistema pierde conexión de red y se requiere autenticación.	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error apropiado.
CP-SEC-03	Bypass Offline	El Psicólogo A intenta consultar los pacientes del Psicólogo B mediante la API de Supabase/PostgreSQL.	Se activa el uso del bypass offline mediante Local Storage para mantener la sesión.
CP-SEC-04	Seguridad a Nivel de Fila (RLS)	Se inicia el Modo Kiosco para la evaluación del paciente.	El motor de la base de datos bloquea la consulta por la política RLS (Unauthorized).
CP-SEC-05	Activación Modo Kiosco	El profesional ingresa el PIN administrativo de 4 dígitos en el Modo Kiosco.	Se bloquea la navegación general del paciente en el dispositivo.
CP-SEC-06	Desactivación Modo Kiosco	El profesional solicita cerrar sesión (Logout) desde una vista secundaria.	El sistema desbloquea la navegación y permite regresar al panel de control.
CP-SEC-07	Cierre de Sesión Seguro	Se inicia el emparejamiento del cubo inteligente vía Web Bluetooth API.	Se destruye la sesión de forma segura y se redirige a la pantalla de login.
CP-HW-01	Conexión BLE del Cubo	El paciente gira el cubo y se detectan micro-giros por rebote físico en menos de 1200ms.	El cubo se conecta correctamente y comienza la transmisión de datos.
CP-HW-02	Cooldown de Rebote Lógico	El cubo inteligente se desconecta accidentalmente a mitad de una prueba.	El sistema aplica el cooldown lógico de 1200ms e ignora los giros falsos.
CP-HW-03	Pausa por Desconexión BLE		El juego o evaluación se detiene automáticamente y se notifica el estado.

CP-HW-04	Reconexión de Hardware	Se restablece la conexión BLE del cubo tras una desconexión accidental.	El sistema reanuda la evaluación neurocognitiva exactamente desde donde se pausó.
CP-CLIN-01	Aciertos (Go)	El paciente gira correctamente el cubo ante un estímulo visual habilitado (Go).	El sistema registra el acierto y calcula el tiempo de respuesta.
CP-CLIN-02	Errores de Comisión (No-Go)	El paciente gira el cubo ante un estímulo restrictivo (No-Go) en el juego de reacción.	Se registra un "Falso Positivo" y se actualiza el KPI de impulsividad cognitiva.
CP-CLIN-03	Errores de Omisión	El paciente no interactúa con el cubo dentro del tiempo límite ante un estímulo Go.	El sistema registra una omisión y avanza al siguiente estímulo.
CP-CLIN-04	Secuencias de Memoria	El sistema presenta secuencias de estímulos visuales en el test de Corsi.	Se evalúa el orden y la precisión de la reproducción de los bloques por el paciente.
CP-CLIN-05	Segunda Oportunidad Corsi	El paciente falla la reproducción de la primera secuencia de un nivel en Corsi.	El sistema otorga una segunda oportunidad con una secuencia de la misma longitud.
CP-CLIN-06	Fin del Test (Game Over)	El paciente falla consecutivamente los dos intentos de un mismo nivel en el test de Corsi.	Se detiene la prueba automáticamente (Game Over) y se guardan los resultados.
CP-CLIN-07	Efectos Primacy vs Recency	Se realiza el análisis de las respuestas de memoria a corto plazo en el reporte.	El algoritmo clasifica clínicamente los errores basándose en las curvas de Primacy y Recency.
CP-CLIN-08	Simulación por Teclado	Se realiza la evaluación utilizando las flechas de dirección o teclas bimanuales A y L.	El sistema responde con la misma consistencia que con el hardware físico.
CP-CLIN-09	Cálculo de Corsi Span	Finaliza el test de bloques de Corsi para un paciente.	El sistema calcula de forma matemática el Corsi Span final alcanzado por el sujeto.
CP-CLIN-10	Resistencia Supra-Span	El test incrementa la longitud de la secuencia por encima del límite del paciente.	Se mide cuantitativamente la resistencia clínica ante la sobrecarga de información.
CP-PAC-01	Creación de Perfil	El profesional ingresa los datos de un nuevo paciente en el sistema.	Se crea el perfil exitosamente y se asigna un ID de Sujeto único (ej: S-03).
CP-PAC-02	Búsqueda Dinámica	El usuario escribe el nombre o ID en el buscador de la ficha clínica.	El listado se filtra de forma dinámica y en tiempo real con las coincidencias.
CP-PAC-03	Gráfico Longitudinal	Se accede a la ficha histórica de un paciente evaluado en múltiples periodos.	El sistema renderiza un gráfico longitudinal que muestra la evolución clínica.
CP-PAC-04	Botón de Pánico Clínico	El evaluador presiona el botón de pánico durante la ejecución de una prueba errónea.	El sistema anula de inmediato el intento actual sin guardarlo en el historial.
CP-TEL-01	Expiración de Magic Links	Se genera un Magic Link para la evaluación remota del paciente.	El enlace funciona correctamente y expira de forma automática tras 24 horas.
CP-TEL-02	Presencia en Tiempo Real	Un paciente o docente se conecta o desconecta de la Sala de Control.	El indicador de estado cambia a "En línea" o "Desconectado" en tiempo real.
CP-TEL-03	Gemelo Digital 3D	El paciente rota el dispositivo físico durante una sesión remota.	El movimiento se transmite vía WebSockets y el Gemelo Digital 3D se mueve en la pantalla del docente.
CP-SYNC-01	Almacenamiento Local Offline	Se ejecutan pruebas clínicas mientras el dispositivo no tiene acceso a internet.	La telemetría se guarda de forma segura en el localStorage del navegador.

CP-SYNC-02	Sincronización Diferida	dispositivo no tiene acceso a internet. El dispositivo recupera la conexión a internet tras trabajar en modo offline.	localStorage del navegador. El sistema detecta la red y sincroniza automáticamente los datos locales con el servidor.
CP-REP-01	Informe Individual en PDF	El profesional solicita el reporte de resultados de un sujeto evaluado.	Se genera y descarga un PDF estructurado con gráficos y detalles de KPIs.
CP-REP-02	Exportación Excel (PIE)	Se exportan los reportes clínicos consolidados de un establecimiento escolar.	Se descarga un archivo Excel estructurado según las normas del Decreto 170 / PIE.
CP-PERF-01	Estrés de Hardware	Se somete al sistema a una tasa muy elevada de giros físicos por segundo en el cubo.	El software procesa la ráfaga de telemetría en tiempo real sin colgarse.
CP-PERF-02	Concurrencia en Supabase	Se simulan múltiples peticiones REST seguras simultáneas desde varias estaciones.	La base de datos y la API gestionan la carga de forma segura y eficiente sin pérdida de datos.

Plan de Pruebas y Certificación QA

Entorno de Validación

Se levantó un entorno **Staging aislado** con datos simulados para ejecutar una batería estricta de 6 casos de prueba críticos, cubriendo cuatro dimensiones del sistema:

ID	Funcionalidad a Comprobar	Descripción de la Acción	Resultado Esperado
CP-01	Conexión BLE del Hardware	El usuario hace clic en "Conectar" y <u>empareja</u> el dispositivo IoT vía Web Bluetooth API.	El cubo se empareja correctamente y el sistema indica "Conectado" sin bloquear la interfaz.
CP-02	Telemetría de Latencia	El paciente gira la cara frontal (F) tras el estímulo visual en <u>Reaction Mirror</u> .	El sistema captura el evento mecánico y calcula la latencia <u>motriz</u> en milisegundos (<50ms).
CP-03	Seguridad de Datos (RLS)	Se intenta consultar directamente la tabla de pacientes desde la consola o un cliente no autenticado.	El motor PostgreSQL bloquea la consulta devolviendo error 401/403 (Unauthorized).
CP-04	Registro Error de Comisión	El paciente gira el cubo ante un estímulo restrictivo (No-Go).	Se registra un "Falso Positivo" y se recalcula el KPI de Impulsividad.
CP-05	Tolerancia a Fallos (Red)	Se desconecta el acceso a internet a mitad de una evaluación neurocognitiva.	El sistema almacena la telemetría en caché local para evitar la pérdida de la evaluación clínica.
CP-06	Exportación de Reportes	El profesional solicita la descarga del informe clínico general.	Se genera un documento PDF consolidado con los KPIs (Curva de fatiga, Costo de inhibición).

Hardware BLE

Conectividad y emparejamiento nativo

Red

Tolerancia a fallos de conexión

Seguridad

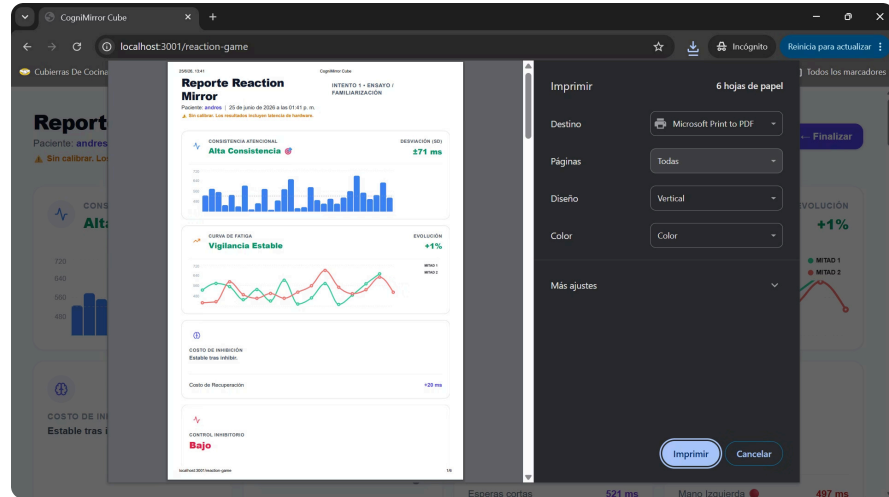
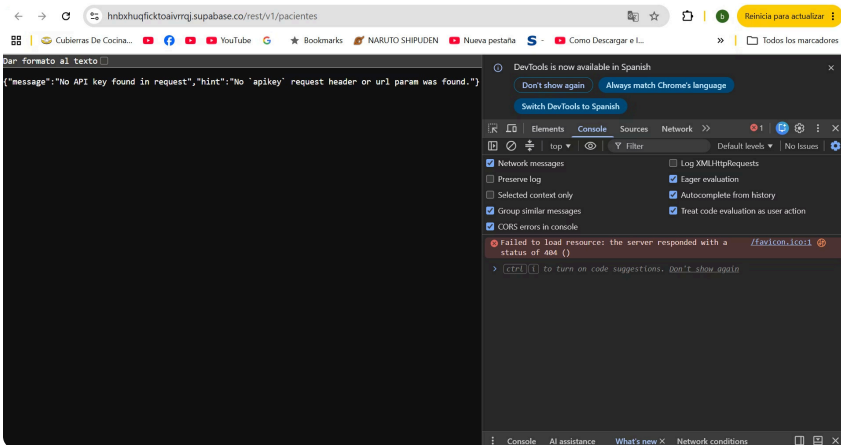
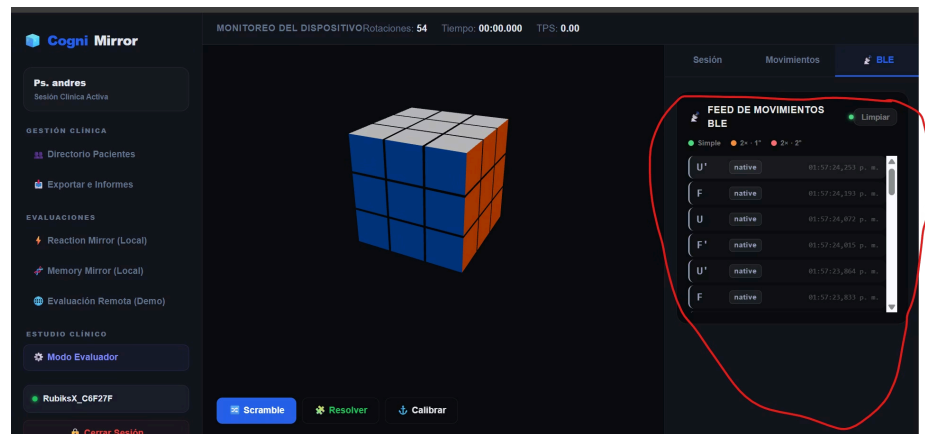
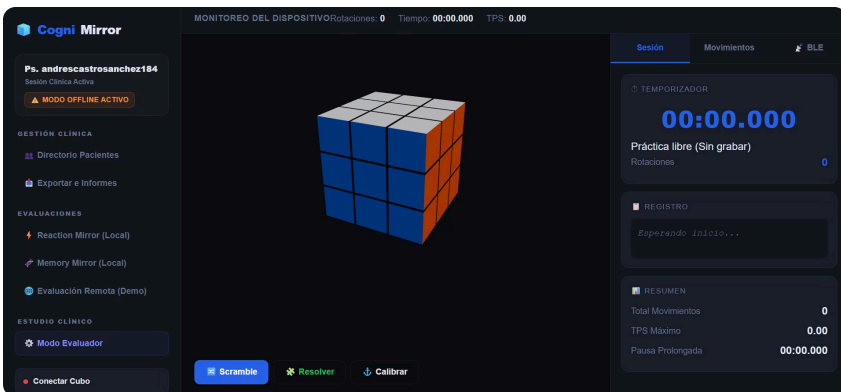
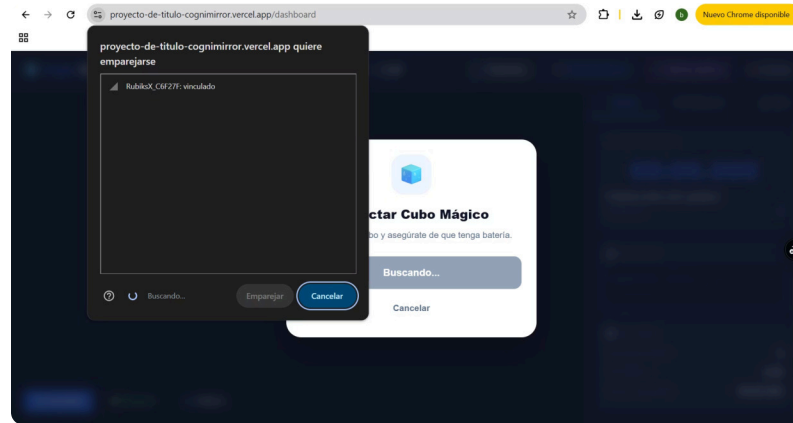
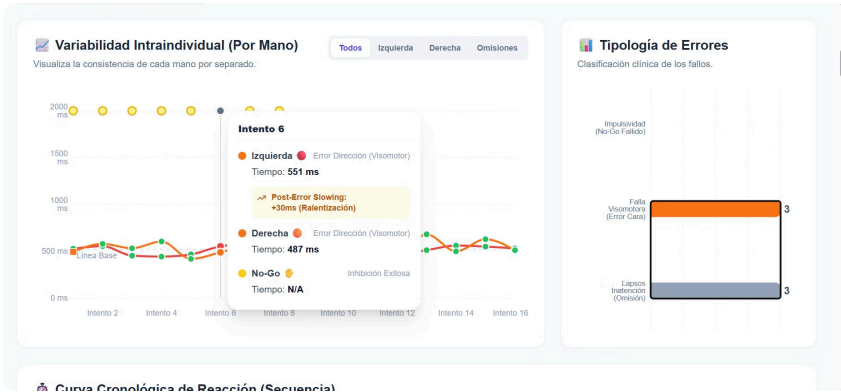
Acceso y privacidad de datos

Lógica Clínica

Cálculo correcto de impulsividad

DEMO OPERATIVO

Evidencias de Ejecución: Flujo Completo



Mejoras Implementadas Tras la Certificación



Seguridad Clínica — RLS

Row Level Security en PostgreSQL para bloquear acceso cruzado entre datos de pacientes, cumpliendo la **Ley 19.628** de protección de la vida privada.



Tolerancia a Fallos — Offline

Bypass offline con caché en LocalStorage: si el colegio pierde internet, los datos se retienen y sincronizan automáticamente al recuperar la red.



Disaster Recovery — Backups

Microservicio en Vercel que genera respaldos JSON automatizados y aislados de forma semanal, garantizando la integridad histórica de los datos.

Alcance y Límites del Proyecto

Lo que SÍ se incluyó (Logrado)

-  Conectividad BLE de ultra-baja latencia (<50ms)
-  Seguridad de datos (RLS) y cumplimiento de la Ley 19.628
-  Resiliencia Offline y Respaldos Automatizados en Staging
-  Validación Clínica por Juicio de Experto

Fuera de Alcance (Trabajo Futuro)

-  Construcción de hardware desde cero (Microcontrolador genérico)
-  Diagnósticos automatizados mediante Inteligencia Artificial
-  Pruebas de campo con pacientes menores de edad reales

Conclusiones y Lecciones Aprendidas

1 Hito Logrado

Transición exitosa del cronómetro manual a una **telemetría clínica objetiva y digital** en el contexto PIE.

"CogniMirror no solo elimina el error humano: transforma la evaluación neurocognitiva en un proceso trazable, auditable y científicamente riguroso."

— Brayan Castro, Proyecto de Título · Junio 2026

2 Validación Clínica

Mesa técnica con especialistas confirmó el **valor clínico real** de las métricas capturadas por CogniMirror.

3 Crecimiento Profesional

Dominio de infraestructura **Serverless**, Web Bluetooth API y herramientas de IA aplicadas a HealthTech.